

高等数学

一. 集合

1. 上确界 / 最小上界 (下确界 inf)

$t = \sup(S)$ 、唯一、可为 $+\infty$

2. 幂集

$$P(A) := \{S \mid S \subseteq A\}$$

3. σ -代数 / σ 域 $F(A) \subseteq P(A)$ (4', 15')

$$\textcircled{1} \phi \in F(A), A \in F(A)$$

$$\textcircled{2} B \in F(A), B^c \in F(A)$$

$$\textcircled{3} B_n \in F(A), \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in F(A)$$

并、交、补封闭

对集合

并集也在

4. 模糊集

隶属函数 μ_A

映射 $\mu_A: X \rightarrow [0, 1]$, A 模糊子集 $\Rightarrow F(X)$ 模糊幂集

论域 X

$\mu_A(x)$ 隶属度

Zadeh 记法

模糊集表示

$$X \text{ 有限集/可列: } A = \frac{\mu_A(x_1)}{x_1} + \frac{\mu_A(x_2)}{x_2} + \dots + \frac{\mu_A(x_n)}{x_n}$$

$$X \text{ 有限连续/无限: } A = \int_{x \in X} \frac{\mu_A(x)}{x}$$

$$\text{\# 向量法: } A = [\mu_A(x_1), \mu_A(x_2), \dots, \mu_A(x_n), \dots]$$

$$\text{\# 序偶法: } A = \{(x_1, \mu_A(x_1)), (x_2, \mu_A(x_2)), \dots, (x_n, \mu_A(x_n)), \dots\}$$

$$\min \{ \mu_A(x), 1 - \mu_A(x) \} \neq 0$$

$$A \cap A^c \neq \emptyset$$

模糊集
的
运
算

1. $A \subseteq B \Leftrightarrow \mu_A(x) \leq \mu_B(x)$ 子集
2. $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A \Leftrightarrow A = B \Leftrightarrow \mu_A(x) = \mu_B(x)$ 等
3. $\mu_{A \cup B}(x) = \max \{ \mu_A(x), \mu_B(x) \}$ 并
4. $\mu_{A \cap B}(x) = \min \{ \mu_A(x), \mu_B(x) \}$ 交
5. $A = \emptyset \Leftrightarrow \mu_A(x) = 0$ 空
6. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 对偶
 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

5. 截集 $A_\lambda := \{x \in X \mid \mu_A(x) \geq \lambda\}$ 阈值/置信水平
强截集 $A_{>\lambda} := \{x \in X \mid \mu_A(x) > \lambda\}$

$\mu_A(x) \geq \lambda$, 则 $x \in A_\lambda$: λ 水平下 x 属于 A
 $\mu_A(x) < \lambda$, 则 $x \notin A_\lambda$: λ 水平下 x 不属于 A

* $\mu_{\lambda A}(x) = \min \{ \lambda, \mu_A(x) \}$ λ 与 A 截集隶属度

A 为 X 中经典集合, λA 为模糊集合

6. 模糊集分解定理

1. $\forall A \in F(X), A = \bigcup_{\lambda \in [0,1]} \lambda A_\lambda$
2. $\mu_A(x) = \max \{ \lambda \in [0,1] \mid x \in A_\lambda \}$

7. 数列与排列组合

(1) Stolz 定理

$$\frac{\infty}{\infty} \text{ 型} \quad b_n \text{ 递增}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = C$$

$$\Downarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = C$$

$$\frac{0}{0} \text{ 型} \quad b_n \text{ 递减}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{b_n - b_{n+1}} = C$$

$$\Downarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{b_n - b_{n+1}} = C$$

(2) 柯西数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ 使 } |a_n - a_m| < \varepsilon \quad (n, m \geq N)$$

判别: $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛, 当且仅当 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 为柯西数列

(3) 夹逼定理

$$n > n_0, \quad y_n \leq x_n \leq z_n \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$
 极限 $a \in [-\infty, \infty]$

8. 函数

(1) 连续: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$

(2) 凸: $f[\theta x_1 + (1-\theta)x_2] \leq \theta f(x_1) + (1-\theta)f(x_2)$

凹: $\theta f(x_1) + (1-\theta)f(x_2) \leq f[\theta x_1 + (1-\theta)x_2]$

(3) 极限: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta, |f(x) - A| < \varepsilon$

14) 一致连续: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$

$$\forall x_1, x_2 \in I, |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq \varepsilon$$

15) 利普希茨连续: $\forall x_1, x_2 \in I, \exists K \geq 0$

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$$

$L \leq 1$ 时压缩映射 利普希茨常数

判别法

(一致连续)

1. 定义

2. f 在 $[a, b]$ 闭区间连续

3. f 在 (a, b) 开区间连续 + 端点极限 $\left\{ \begin{array}{l} \text{存在} \\ \text{有限} \end{array} \right.$

4. 分母

5. 利 $\rightarrow$ 推

6. 非有界 + 连续周期函数

Lipschitz

判别

1. 定义

2. 可导且导数有界 ($L =$ 上确界)

3. 不可导 $\rightarrow$ 局部 Lipschitz 连续?

4. 更大区间内凸性 (不超过线性的变化速度, 按 ML)

$$(b) \text{ 无穷小量 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} 0 & \text{高阶无穷小} \\ \infty & \text{低阶无穷小} \\ 1 & \text{等价} \end{cases}$$

$$\text{e.g. } \ln(1+x) \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$(1+ax)^b - 1 \sim abx$$

$$\sqrt[n]{1+ax} - 1 \sim \frac{a}{n}x$$

7) 泰勒展开 $n+1$ 阶导

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

$\downarrow$
 $o((x-x_0)^n)$

8) 极值点与驻点

9) 梯度 $\nabla f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n})^T$ 向量

10) 方向导数: 某点沿 $\vec{v}$ (单位向量)

$$\frac{df}{dt} = \vec{v} \cdot \nabla f = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{f(\vec{x} + t\vec{v}) - f(\vec{x})}{t} \right]$$

11) 拉普拉斯算子, 梯度的散度 (偏导)

$$\Delta f = \nabla^2 f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} \quad (\text{所有自变量的非混合二阶偏导数})$$

12) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

间断点 $\left\{ \begin{array}{l} \text{可去} \\ \text{跳跃} \\ \text{本性} \end{array} \right. \rightarrow \text{① } \begin{cases} t = -f \\ t \neq -f \end{cases}$

线性组合 $\sum \alpha_i v_i$
 仿射组合 $\sum \alpha_i = 1$
 凸组合 $\alpha_i \geq 0$

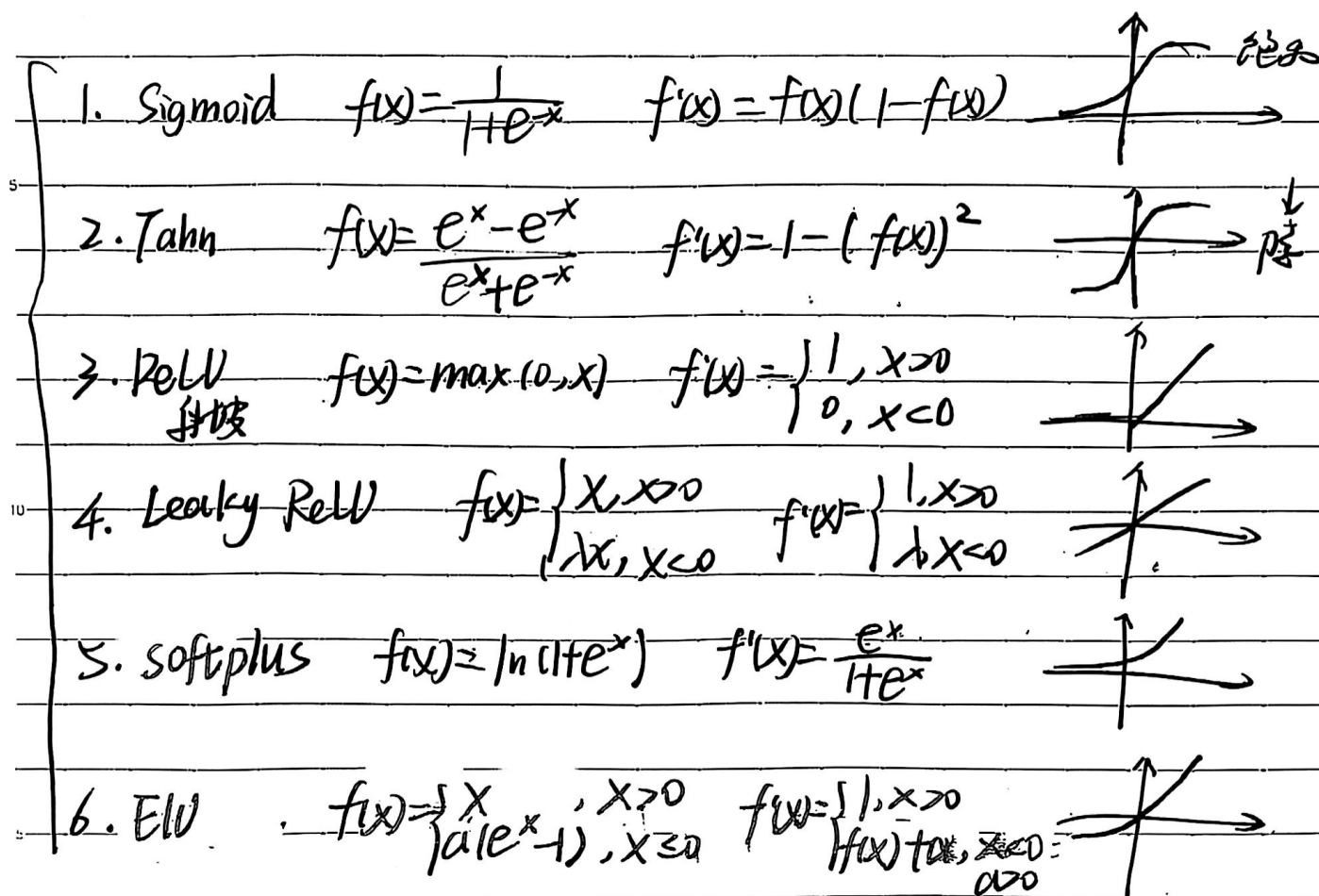
C^n 的 n 阶导连续

对称差: Δ : 只属于一个集合, 不属于另一个
 相对补: $\setminus$: $A \cup B - B$

按 $\mu = 1$
 边界 $0 < \mu < 1$
 支集 $\mu > 0$

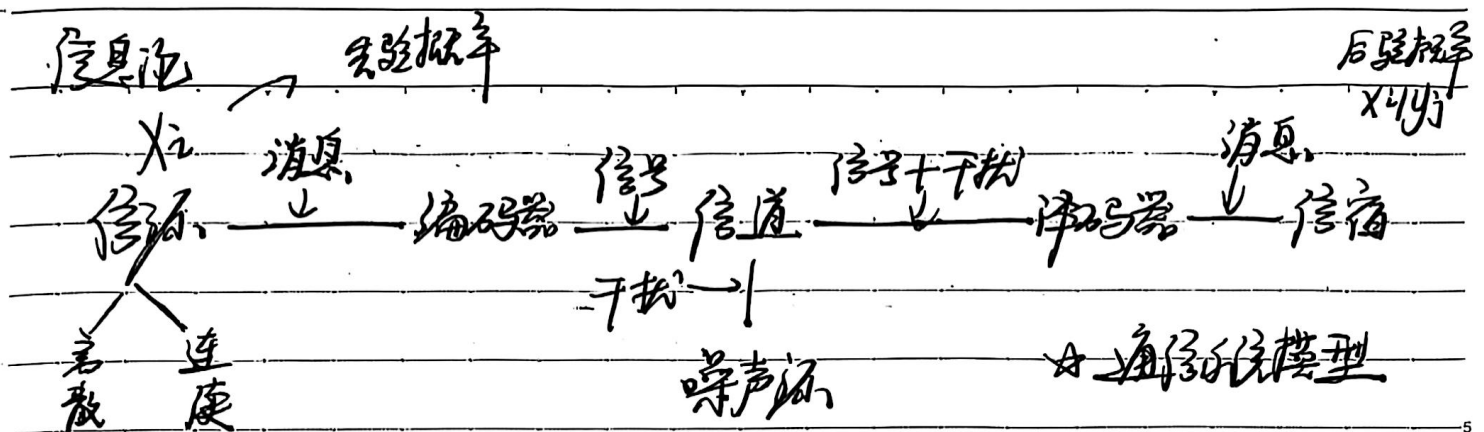
二项式定理 $(x+y)^n = \sum_{m=0}^n C_n^m x^{n-m} y^m$

杨辉三角: $C_{n+1}^i = C_n^i + C_n^{i-1}$



梯度下降法: α : 学习率 $X(1) = X(0) - \alpha * f'(X(0))$
 $X(2) = X(1) - \alpha * f'(X(1))$

微分方程-一阶线性非齐次 $y = e^{-\int p(x) dx} [\int Q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C]$
 $(\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x))$



★ 信息的度量 $H(X) = \sum P(x_i) I(x_i) = -\sum P(x_i) \log P(x_i)$ 信息熵

自信息量 $1 \text{ nat} = \log_2 e \approx 1.433 \text{ bit} \Rightarrow \text{不确定性}$

$1 \text{ det} = \log_2 10 \approx 3.322 \text{ bit}$

联合自信息量 x_i, y_j 独立 $I(x_i, y_j) = I(x_i) + I(y_j)$
 $-\log P(x_i) - \log P(y_j)$

互信息量 $I(x_i, y_j) = I(x_i) - I(x_i | y_j) = \log \frac{P(x_i, y_j)}{P(x_i)}$

给定 z_k $I(x_i, y_j | z_k) = \log \frac{P(x_i, y_j | z_k)}{P(x_i | z_k)}$

c 信息量 $= I(x_i, y_j | z_k) - I(x_i | z_k)$

3. $I(X, Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$

① 条件熵 $H(X | y_j) = \sum_i P(x_i | y_j) I(x_i | y_j)$

$H(X | Y) = \sum_j P(y_j) H(X | y_j) = \sum_j P(y_j) I(x_i | y_j)$

② 联合熵 $H(X, Y) = \sum_{i,j} P(x_i, y_j) I(x_i, y_j) = H(X) + H(Y | X)$

④ 相对熵 $D(P \| Q) = \sum_i p(x_i) \log \frac{p(x_i)}{q(x_i)} = E_p \left[\log \frac{p(x)}{q(x)} \right]$ 概率密度函数

A 线性代数

1. 范数 $\|X\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ $\|X\|_\infty \leq \|X\|_2 \leq \|X\|_1 \leq \sqrt{n} \|X\|_2 \leq n \|X\|_\infty$

$$\|X\|_\infty = \max |x_i|$$

2. 投影 $\text{proj}_y \vec{x} = \frac{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle}{\langle \vec{y}, \vec{y} \rangle} \vec{y} = \frac{\|X\| \cos \theta}{\|y\|} \vec{y}$

3. 施密特正交化 ① $\vec{u}_1 = \vec{x}_1$

② 令 $\vec{u}_2 = \vec{x}_2 - \alpha_{21} \vec{u}_1$

$$\Rightarrow \alpha_{21} = \frac{\langle \vec{x}_2, \vec{u}_1 \rangle}{\langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle}$$

$$\langle \vec{x}_2 - \alpha_{21} \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle = 0$$

4. 距离 $\text{dist}(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = \sqrt{\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_1 + \vec{x}_2 \cdot \vec{x}_2 - 2\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2}$

欧氏距离: $\|X_1 - X_2\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_1^i - x_2^i)^2}$

曼哈顿度量: $\sum_{i=1}^n |x_1^i - x_2^i| = \|X_1 - X_2\|_1$

切比雪夫距离: $\max_{i=1, \dots, n} |x_1^i - x_2^i| = \|X_1 - X_2\|_\infty$

余弦相似度: $\cos \theta = \frac{\langle \vec{x}_1, \vec{x}_2 \rangle}{\|\vec{x}_1\| \|\vec{x}_2\|}$

5. 秩 $\text{rank}(A) \leq \min(n, m)$

迹 $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$

特征值 $Ax = \lambda x$, x 为特征向量 (正交特征指数)

特征矩阵: $A - \lambda I$

特征方程: $(A - \lambda I_n)x = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0 = p_A(\lambda)$

谱: $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$

谱半径: $\rho(A) = \max\{\|\lambda_1\|, \dots, \|\lambda_m\|\}$

对角化: $M_i = n_i \Leftrightarrow$ 可对角化 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{bmatrix}$

实对称矩阵

相似矩阵: $P^{-1}AP = B$ (有相同 λ) 相同 $\det = \prod \lambda_i$

$$x = Py$$

正交相似变换: $P^T A P = \Lambda$ (实对称矩阵)

- ① 将同一个特征值所有特征向量正交化、单位化
 $\rightarrow$ 标准正交基 $p_1, \dots, p_n$
- ② $p_1, \dots, p_n \Rightarrow P$ (正交矩阵, $P^T = P^{-1}$) $P^T P = I$

6. 约旦对角化: $A = P J P^{-1}$, n 代数重数, m 几何重数.

$$J = [J_1 \dots J_m] \quad J_i = \begin{bmatrix} J_{i1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{im_i} \end{bmatrix} \quad \text{e.g. } \begin{bmatrix} 2 & 1 & \\ & 2 & \\ - & & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{matrix}$$

- ① 几块 = 特征向量数 = 几何重数
- ② λ 的代数重数 = 出现的次数
- ③ λ 的几何重数 = 含 λ 的块数
- ④ k 阶的约旦块的个数 = $\text{rank}(A - \lambda I)^{k-1} + \text{rank}(A - \lambda I)^{k+1} - 2\text{rank}(A - \lambda I)^k$

7. 雅可比矩阵

$$J_f = \frac{\partial y}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \dots = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r}, \frac{\partial x}{\partial \theta}, \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial z} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

黑塞矩阵

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{半正定} & \cup \\ \text{正定} & \text{严格正} \\ \text{半负定} & \cap \\ \text{负定} & \text{严格负} \end{array} \right. \quad x^T A x > 0$$

3. 正定对称. $\rightarrow$ 特征值都大于 0
 $|A_k| > 0$

8. QR分解: $A = QR$ 正交三角分解

① $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

② $\beta_1 = \alpha_1$

$\beta_2 = \alpha_2 - k_{21}\beta_1$

$\Rightarrow$ 单位化后得成 Q

$\beta_3 = \alpha_3 - k_{31}\beta_1 - k_{32}\beta_2$

③ $k_{21} = \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle}$

$k_{31} = \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle}$

$k_{32} = \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle}$

④

$$R = \begin{bmatrix} |\beta_1| & & \\ & |\beta_2| & \\ & & |\beta_3| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & k_{21} & k_{31} \\ & 1 & k_{32} \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

旋转矩阵

逆时针转 θ

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

AX

x 轴

缩放 $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{pmatrix}$

x 轴反射 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

y 轴投影 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

错切 $\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

矩阵的范数

$\|A\|_1$ 最大绝对列和

$\|A\|_2$ 谱范数 / 欧几里得范数 = $\sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} \leq \|A\|_F$

$\|A\|_\infty$ 最大绝对行和

奇异值 $\max$

$\|A\|_p \geq \rho(A)$

$\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^T A)} = \sqrt{\sum |a_{ij}|^2}$

$\|A\|_{\max} = \max |a_{ij}|$

瑞利商

$$\lambda_{\min}(A) \leq R(A, X) = R(A, kX) = \frac{X^T A X}{X^T X} \leq \lambda_{\max}(A)$$

X 为特征向量时取等

$$R(A, x_i) = \lambda_i, \|A\|_2^2 = \max R(A^T A, X)$$

条件数 $K(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$

$$= \frac{\max \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}}{\min \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}} \quad \sigma_1, \dots, \sigma_n \text{ 奇异值}$$

正规矩阵 $AA^T = A^T A$ $K(A) = \frac{\max \{|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|\}}{\min \{|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|\}}$

正交矩阵 $K(A) = 1 \Rightarrow$ 稳定性

矩阵分解

1. 特征值分解

$$A = P \Lambda P^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

P 的列为特征向量

2. 奇异值分解

$$A = U \Sigma V^T$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_r & & \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

 σ 奇异值大到小排U 的列: AA^T 特征向量V 的列: $A^T A$ 特征向量

3. Cholesky 分解

$$A = LL^T = \begin{bmatrix} l_{11} & & \\ l_{21} & l_{22} & \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \dots$$

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}$$

$$l_{ji} = \frac{a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} l_{ik}}{l_{ii}}$$

4. QR 分解

图论.

1. $\left\{ \begin{array}{l} \text{点 \& 边 关联} \\ \text{点 \& 点 相邻} \rightarrow \text{相邻域 } N(v_i) \\ \text{边 \& 边 邻接} \end{array} \right.$

2. 度 $\Delta_{\max}(G) = \max\{\deg(v_i) \mid v_i \in V(G)\}$ 无向图最大度

$$\sum_{v_i \in V(G)} \deg v_i = 2|E| \quad \text{边数}$$

□ 无向简单图 $\deg v_i = |N(v_i)|$

□ K 正则图 每个节点度均为 K

3. 操作 $\left\{ \begin{array}{l} \text{生成子图 } V_S = V \text{ 点数同} \\ \text{导出(诱导)子图 } V_S \subset V \end{array} \right.$

G 两个端点都在 V_S 中的边组成

4. $\left\{ \begin{array}{l} \text{途径: 可重复} \\ \text{迹: 边两两互不同} \end{array} \right. \quad \text{迹非圈}$

$\hookrightarrow$ 回路

路径: 除起终点, 中间点两两不同

$\hookrightarrow$ 环/圈

5. 点连通度 $K(G)$: 不存在 $K-1$ 点割集 V_S [删 V_S 中点, 边 $G[V_S]$ 不连通]

完全图 K_n $K(K_n) = n-1$

代数连通度 λ 第二小特征值

1. 连通、无回路、无向: 树

一环: 基环树 $\left\{ \begin{array}{l} \text{入度: 外向 (有)} \\ \text{出度: 内向 (有)} \end{array} \right.$

7. 谱图理论

矩阵表示 $\left\{ \begin{array}{l} \text{邻接矩阵} \\ \text{关联矩阵: 节点 } v_i \text{ 与边 } e_j \text{ 关联} \left(\begin{array}{l} \text{出} \\ \text{入} \end{array} \right), \text{ 加权为 } \sqrt{w} \\ \text{拉普拉斯矩阵: } L = D - A \quad (D_{out} - A) \\ \text{加权度 - 邻接} \\ \text{(原)} \end{array} \right.$

归一化:

$$L_{norm} = D^{-\frac{1}{2}} L D^{\frac{1}{2}} = I_n - D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}}$$

0 特征值个数 = 连通分量个数

数值分析

1. 多项式函数插值

① 拉格朗日插值法 $g(x) = \sum_{i=0}^n l_i p_i(x)$

拉格朗日基函数 $p_i(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_i-x_0) \cdots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \cdots (x_i-x_n)}$

$l_i = f(x_i)$

② 牛顿插值法 $g(x) = \sum_{i=0}^n l_i p_i(x) \rightarrow$ 计算量少 $\rightarrow$ 只构造差表新行

基函数 $p_0(x) = 1$

$p_1(x) = (x-x_0)$

$p_2(x) = (x-x_0)(x-x_1)$

$p_n(x) = (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_{n-1})$

$l_i =$ 差商构造

$= \frac{f(x_n, x_{n-1}, \dots, x_1) - f(x_{n-1}, \dots, x_1, x_0)}{x_n - x_0}$

余项 $r(x) = f(x) - g(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x-x_i)$

样条插值光滑

2. 拟合准则使：曲线拟合：简单 $f(x)$ 代复杂

① 线性最小二乘法 $g(x, c) = \sum_{k=0}^m c_k \varphi_k(x)$

线性无关基函数

损失函数 $L(c) = \sum_{i=0}^n [g(x_i, c) - y_i]^2$ 最小二乘准则

令 $\frac{\partial L}{\partial c_k} = 0$

正规方程 $\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & (\varphi_0, \varphi_2) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & (\varphi_1, \varphi_2) \\ (\varphi_2, \varphi_0) & (\varphi_2, \varphi_1) & (\varphi_2, \varphi_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \varphi_0) \\ (f, \varphi_1) \\ (f, \varphi_2) \end{bmatrix}$

$$\varphi_0 = [1 \dots 1]^T$$

$$\varphi_1 = [x \text{ 函数}]^T$$

$$\varphi_2 = [x \text{ 函数}^2]^T$$

$$f = [y \text{ 值}]^T$$

$$y = a e^{bx}$$

$$\ln y = \ln a + bx$$

$$\text{余项 } r(x) = \|y\|_2^2 - \sum_{i=0}^n c_i^* \left(\sum_{j=0}^n y_j \varphi_i(x_j) \right)$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 a_0, a_1, a_2 $\vec{g}$

3. 函数逼近

1. 最佳逼近函数 $\|f(x) - g^*(x)\| = \min_{g(x) \in \mathbb{P}_n} \|f(x) - g(x)\|$ ∞ -范数 $\hookrightarrow$ 平方

$$g^*(x) = \sum_{i=0}^n c_i^* \cdot \varphi_i(x)$$

2. $r(x) = f(x) - g^*(x)$ 余项: $\|r(x)\|_2^2 = \|f(x) - g^*(x)\|_2^2$

$$= \|f(x)\|_2^2 - \sum_{i=0}^n c_i^* (f, \varphi_i)$$

$$= \int_a^b f^2(x) dx - \sum_{i=0}^n c_i^* (f, \varphi_i)$$

3. 正规矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_a^b f(x) dx \\ \int_a^b x f(x) dx \\ \vdots \\ \int_a^b x^n f(x) dx \end{bmatrix}$

$\star [a, b] \Rightarrow f(a + (b-a)t) \quad x = a + (b-a)t$

函数空间 $C^0[a, b] \rightarrow$ 连续

函数范数 $\|f\|_\infty = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$

$$\|f\|_p = \left[\int_a^b |f^p(x)| dx \right]^{\frac{1}{p}}$$

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx$$

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx}$$

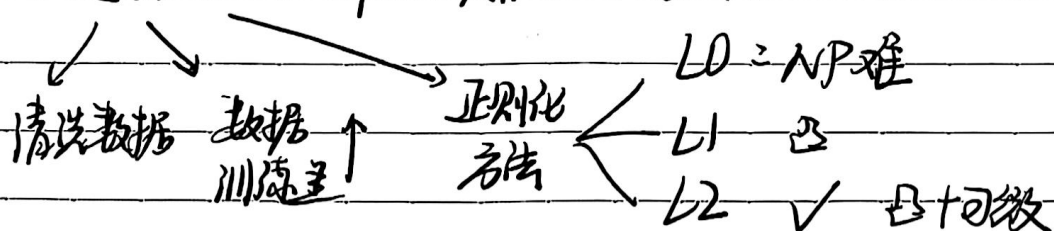
函数内积 $\langle f(x), g(x) \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$

L_0 范数 $\|x\|_0 = \sum_{i=1}^n [x_i \neq 0]$

$\|f\| \geq 0$ 三角不等式 $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$

龙格现象: 插值节点 $\uparrow$ 插值多项式次数 $\uparrow$ 振荡 $\rightarrow$ 非节点误差 $\uparrow$

$\rightarrow$ 过拟合 + 节点, 基函数重构



欠拟合: 特征数 $\uparrow$ 多项式特征 $\uparrow$ 正则化参数 $\downarrow$

概率论与数理统计

1. 条件概率的全概率公式 $P(A|C) = \sum_{j=1}^n P(AB_j|C)$

$$= \sum_{j=1}^n P(B_j|C) \cdot P(A|B_jC)$$

2. +, -, X, 条件

↓
加与减偶

3. 独立同分布中心极限定理

① $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$

$$P(a < \sum_{i=1}^n X_i \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)$$

② $nA \sim B(n, p)$

$$nA \sim N(np, np(1-p))$$